Алгоритми та програми

- Створення та виведення масивів
- Уведення масивів
- Пошук і фільтрування даних
- Сума елементів. Максимальний елемент
- Сортування масивів

Створення та виведення масивів

Масив (список, таблиця)

– набір даних **одного** типу або різного типу

Масив чисел

4	4.5	65	70	234	-3

Масив рядків

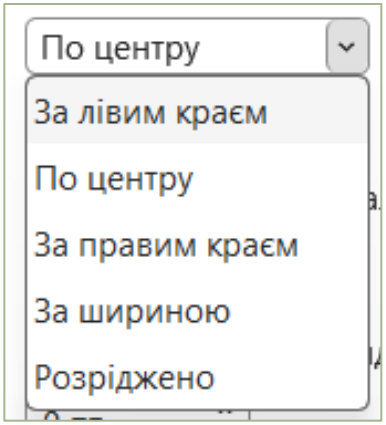
‘Петро’	‘Андрій’	‘Михайло’	‘Микола’

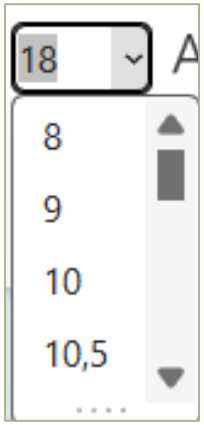
Двовимірний масив чисел (матриця)

4	5	5	4
5	5	7	12
10	10	10	10
10	10	11	11
9	5	9	9

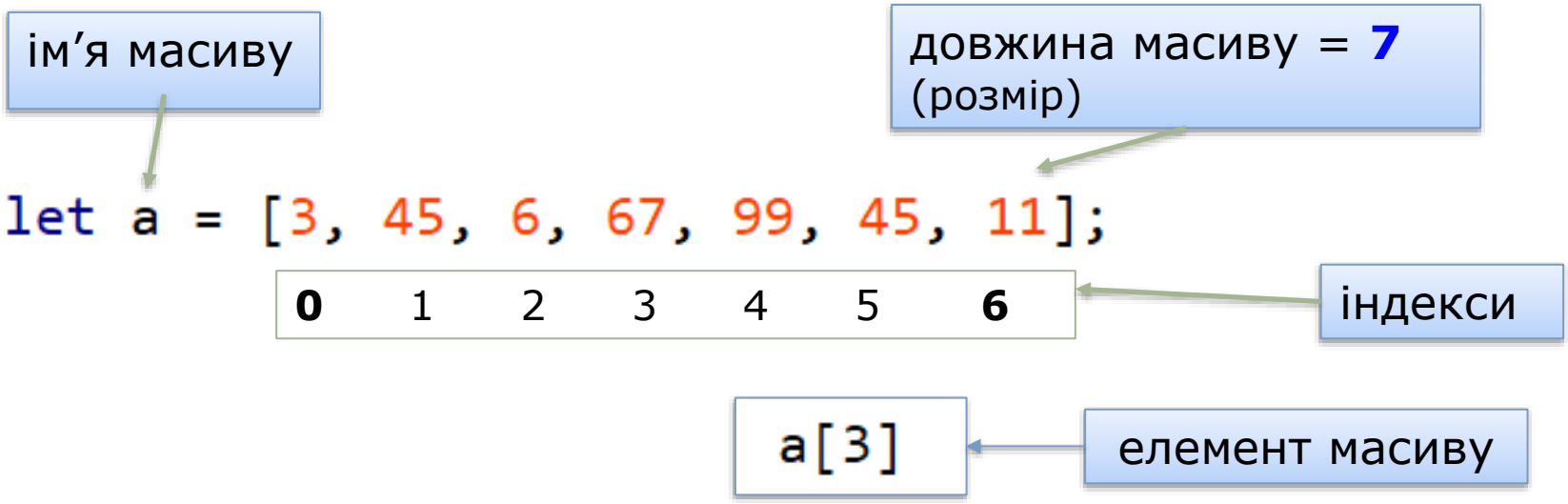
Список

Розкривний список





Створення і характеристики масиву




```
let b = [];
```
порожній масив (довжина = **0**)

```
let cars = ['BMW', 'Ford', 'Fiat'];
```
автомобілі на **3** місцях парковки

```
let wages = [0, 30000, 354, 176.50];
```
зарплата за **4** місяці

```
let tomatos = [3, 4];
```
помідори у **2** ящиках

Виведення елементів масиву

Властивість масиву **length** показує його довжину

```
output1.value = a[0];
```
перший елемент

```
output1.value = a[4];
```
п’ятий елемент

```
output1.value = a.length;
```
довжина масиву

```
let n = a.length;
output1.value = n;
```
довжина масиву (більш правильно)

```
output1.value = a[n-1];
```
останній елемент

```
output1.value = a[n/2];
```
середній елемент (приблизно)

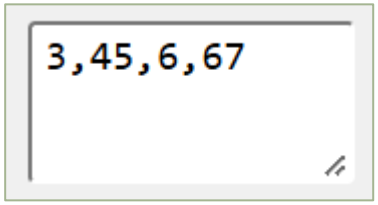
```
output1.value = (a[1] + a[2]) / 2;
```
середнє другого і третього елемента

Виведення усього масиву

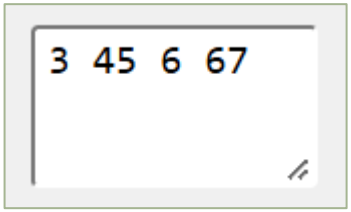
Метод масиву **join** поєднує його елементи у рядок.

```
let a = [3, 45, 6, 67];

textarea1.value = a;
```

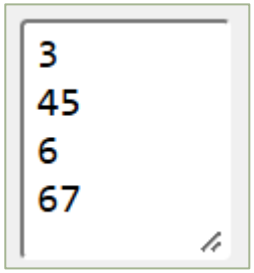



```
textarea1.value = a.join(' ');
```




```
textarea1.value = a.join('\n');
```

клавіша Enter



Приклад розв’язаної задачі

Авдиторська служба перевірила прибутки фірми (**incomes**) за період кількох років.

1. Обчисліть різницю прибутків за перший і другий рік.
2. Період перевірки збільшили удвічі. Скільки тепер років?
3. Виведіть прибутки за кожен місяць (у стовпчик).

```
let incomes = [3, 45, 6, 67];

output1.value = incomes[0] - incomes[1];


output2.value = 2 * incomes.length;

textarea1.value = incomes.join('\n');
```

Домашнє завдання

Розв’яжіть задачу. Заданий масив – кількість іграшок у коробках.

а) Обчисліть кількість іграшок у перших трьох коробках.

б) Скільки іграшок у передостанньому ящику?

в) Виведіть кількість іграшок в усіх коробках (через пропуск).

г) У якому з ящиків – 2-му чи 4-му – більше іграшок?

** врахуйте однакову кількість

Див. приклади розв’язаних задач 46-48:

https://infobooks.github.io/js.html?46

Здати



Уведення масивів

Уведення масиву

Метод рядка **split** розбиває його на елементи.

```
let a = [3, 45, 6, 67];
```

```
let a = textarea1.value.split(' ');
```

елементи записані через пропуск

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);
```

елементи записані через Enter (у стовпчик)

перетворення у числа

Динамічне створення масиву

Метод масиву **push** додає до нього елементи

```
let a = [3, 45, 6, 67];


let a = [];
a.push(3);
a.push(45);
a.push(6);
a.push(67);
```

```
let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  b.push(a[i]);
}
```

масив **b** –

копія масиву **a**

Задача 1. Вибрати дані

Виведіть перших **4** елементи у стовпчик.

** допишіть **номер** елементів

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 0; i < 4; i++) {
  b.push(i + 1 + '. ' + a[i]);
}

textarea1.value = b.join('\n');
```

Задача 2. Зміна даних

Зменште кожен елемент масиву на **10.**

** допишіть «**грн**»

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  b.push(a[i] - 10 + 'грн');
}

textarea2.value = b.join('\n');
```

Задача 3. Вибрати дані

Виведіть **непарні** елементи у стовпчик, але до **10**-го номера.

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 1; i < 10; i = i + 2) {
  b.push(a[i]);
}

textarea2.value = b.join('\n');
```

Домашнє завдання

1. **Розв’яжіть задачу.** Заданий масив та число **N**.

а) Виведіть перший елемент, останній, суму перших трьох елементів.

б) Виведіть усі елементи масиву з індексами, більшими за **N**.

2. **Розв’яжіть задачу.** Заданий масив. Перші 5 елементів зменште у 3 рази, а решту – збільште на 15.

Див. приклади розв’язаних задач 49-51:

https://infobooks.github.io/js.html?49

Здати



Пошук і фільтрування даних

Задача 1. Пошук числа 4

```
if (a.includes(4)) {
  output1.value = 'Є';
} else {
  output1.value = 'Нема';
}
```

```
let index = a.indexOf(4);
```

```
let index = -1;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] === 4) index = i;
}
```

красиве виведення

```
if (index === -1) {
  output1.value = ' Нема';
} else {
  output1.value = index;
}
```

Задача 2. Підрахунок кількості

=COUNTA(G3:G6)



=COUNTIF(G3:G6; "=4")

```
let count = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] === 4) count = count + 1;
}
```

```
let count = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] >= 4) count = count + 1;
}
```

```
let count = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] === 'Василь') count = count + 1;
}
```

```
output1.value = count;
```

Задача 3. Фільтрування

Залишити у масиві усі числа 4.

```
let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] === 4) b.push(a[i]);
}
```

```
textarea1.value = b.join('\n');
```

```
output1.value = b.length;
```

кількість

```
if (b.length === 0) {
  textarea1.value = 'Нічого не знайдено';
} else {
  textarea1.value = b.join('\n');
}
```

Приклад розв’язаної задачі

Дано щомісячні доходи. Виведіть доходи від 0 до 1000.

** допишіть номер місяця.

```
let incomes = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let res = [];
for (let i = 0; i < incomes.length; i++) {
  if (incomes[i] >= 0 && incomes[i] <= 1000) {
    res.push(i + 1 + '. ' + incomes[i]);
  }
}

if (res.length === 0) {
  textarea2.value = 'Нічого не знайдено';
} else {
  textarea2.value = res.join('\n');
}
```

Домашнє завдання

Розв’яжіть задачі. Заданий масив чисел.

1. Виведіть яке-небудь число, яке менше за 10 і його номер.

** виведіть «Не знайдено», коли немає таких чисел.

2. Підрахуйте кількість чисел, що не дорівнюють 1.

3. Виведіть усі числа, які більші за 2 і менші за 7.

** допишіть номери цих чисел.

Див. приклади розв’язаних задач 52-55:

https://infobooks.github.io/js.html?52

Здати



Сума елементів. Максимальний елемент

Сума та середнє елементів

=SUM(G3:G6) 22



=AVERAGE(G3:G6)




```
let sum = 0;
sum = sum + a[0];
sum = sum + a[1];
sum = sum + a[2];
sum = sum + a[3];
…
```

```
let sum = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  sum = sum + a[i];
}

let average = sum / a.length;
```

Приклад розв’язаної задачі

Знайдіть середнє арифметичне чисел, які >= **2** і <= **8**.

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let sum = 0;
let count = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] >= 2 && a[i] <= 8) {
    sum = sum + a[i];
    count = count + 1;
  }
}

if (count === 0) {
  output1.value = 'Нічого не знайдено';
} else {
  let average = sum / count;
  output1.value = average.toFixed(2);
}
```

Найбільше і найменше значення

```
let maxIndex = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] > a[maxIndex]) {
    maxIndex = i;
  }
}

output1.value = maxIndex + 1;
output2.value = a[maxIndex];
```

1. Спочатку максимальним є перший елемент.

2. Пробігаємо усі елементи.

3. Якщо якийсь елемент більший за максимальний,

то макс.індекс «бере» його номер.

4. Виводимо макс.індекс і елемент з макс.індексом – тобто, найбільше значення

Приклад розв’язаної задачі

Знайдіть усі елементи, які більші середнього значення.

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let sum = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  sum = sum + a[i];
}
let average = sum / a.length;

let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] > average) b.push(a[i]);
}

textarea2.value = b.join('\n');
```

Домашнє завдання

Розв’яжіть задачі. Заданий масив чисел.

1. Знайдіть суму елементів першої половини масиву і другої. Виведіть, яка з сум більша і на скільки.

2. Знайдіть найменше число у масиві.
** додайте умову, що це число має бути більше 10.

Див. приклади розв’язаних задач 56-58:
https://infobooks.github.io/js.html?56

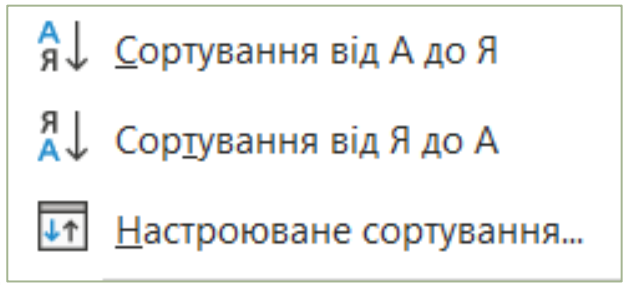
Здати



Сортування елементів

Сортування. Проблеми сортування

Метод **sort()**



Проблема 1.

Українські букви

абетка

стіл

торт

ємність

іграшка

їжак

Проблема 2.

Сортування **чисел**

1

101

15

200

24

49

```
a.sort((x,y) => x-y)      або      a.sort((x,y) => y-x)
```

Різні методи

```
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  for (let j = 0; j < a.length - 1; j++) {
    if (a[j] > a[j + 1]) {
      let x = a[j];
      a[j] = a[j + 1];
      a[j + 1] = x;
    }
  }
}
```

швидкий (є кілька),

бульбашкою,

вставкою,

вибором

```
for (let i = 0; i < a.length - 1; i++) {
  let minIndex = i;

  for (let j = i + 1; j < a.length; j++) {
    if (a[j] < a[minIndex]) {
      minIndex = j;
    }
    let x = a[i];
    a[i] = a[minIndex];
    a[minIndex] = x;
  }
}
```

Бінарний пошук

дуже швидкий пошук,

але масив повинен бути **відсортований**

```
let left = 0;
let right = a.length - 1;
while (left <= right) {
  let mid = Math.floor((left + right) / 2);
  if (a[mid] === target) {
    return mid;
  }
  if (a[mid] < target) {
    left = mid + 1;
  } else {
    right = mid - 1;
  }
}
```

Шукаємо **60**

крок1	крок2	крок3
2	2	
13	13	
23	23	
45	45	45
56	56	56
100	100	100
121		
132		
133		
154		
234		
4566		
31223		

Складність великих алгоритмів

Часова складність

показує, як змінюється час виконання залежно від обсягу даних (**n**).

Позначається буквою **O.**

Звичайний пошук – O(n)	– 1000 чисел – 1000 дій
Бінарний пошук – O(***log*** n)	– 1000 чисел – 10 дій
Сортування вибором, бульбашкою – $O(n^2)$	– 1000 чисел – 1 000 000 дій
Швидке сортування – O(n****log*** n)	– 1000 чисел – 10 000 дій

Домашнє завдання

1.**Розв’яжіть задачу.** Знайдіть в Інтернеті і запрограмуйте сортування масиву методом **вставки**.

2. Знайдіть інформацію про **швидкий** метод сортування. Він один чи їх є декілька?

Див. приклади розв’язаних задач 59-61:
https://infobooks.github.io/js.html?59

Здати



Підсумкова робота

Відповісти на запитання

Що таке масив, приклади масивів. Яка довжина заданого масиву, який індекс заданого елемента. Як нумеруються елементи. Що таке індекс та властивість length. Що роблять методи push(), join(). Як вивести масив у стовпчик, як створити порожній масив. Особливості сортування масивів. Що таке складність алгоритмів.

Розв'язати задачі

(приблизно такі)

Задача-1. Вивести суму двох елементів та довжину масиву.

Задача-2. Порахувати кількість елементів, які = 3.

Задача-3. Обчислити середнє елементів з номерами 3-го по 8-ий.

Задача-4. Збільшити усі елементи у 2 рази і вивести.

Задача-5. Залишити елементи, менші за 9, і вивести.